Universidade de São Paulo
Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação
Departamento de Ciências da Computação
SCC0218 — Algoritmos Avançados e Aplicações

Novo espaço de lazer

Professora: Leo Sampaio Ferraz Ribeiro

Estagiária PAE: Inayê Melo

Monitor: Renan Banci Catarin

Desenvolva o trabalho sem olhar o de colegas.
Se precisar de ajuda pergunte, a equipe de apoio está aqui por você.
Não use ferramentas de geração de código; *viva* ativamente as suas experiências.

1 Introdução

Durante o planejamento das áreas de lazer para o campus da universidade, Rebecca, a líder da comissão responsável pelo projeto, recebeu um mapa retangular dividido em uma grade $N \times N$. Para o período de planejamento, cada região do terreno recebeu uma nota com base no custo de preparação e no apelo estético: valores positivos indicam áreas agradáveis e de fácil construção, enquanto valores negativos indicam terrenos mais difíceis de trabalhar, trazendo maior custo para a operação.

Para facilitar o projeto, a comissão deseja selecionar uma única região contínua retangular no mapa para construir o novo espaço de convivência. Para garantir que o espaço traga o maior benefício possível à comunidade universitária, ela deve maximizar a soma das notas que estão dentro desse sub-retângulo.

Becca chamou você para ajudar com a tarefa da comissão, para isso, você deve escrever um programa que receba a grade de avaliações do terreno e encontre a maior soma possível entre todos os sub-retângulos que podem ser formados.

2 Entrada

A primeira linha da entrada conterá um inteiro N (≤ 200) indicando o tamanho dos lados da grande matriz quadrada bidimensional ($N \times N$).

Em seguida, serão fornecidos N^2 inteiros separados por espaços em branco e quebras de linha. Esses números serão usados para preencher a matriz na ordem que foram fornecidos. Além disso eles podem ser negativos mas não serão menores que -127 ou maiores que 127.

3 Saída

Imprima a maior soma possível dos sub-retângulos possíveis na matriz.

4 Exemplo

4.1 Entrada

```
4
0 -2 -7 0
9 2 -6 2
-4 1 -4 1
-1 8 0 -2
```

4.2 Saída

```
15
```